Unidad 1 - Ensayo en materiales - Problemas PAU - 18/19

Problema 1

En un ensayo de dureza Brinell se aplica una carga de 1600 kp a un penetrador de 8 mm de diámetro, obteniéndose una huella de 3,15 mm de diámetro.

a) Determine el valor de la dureza Brinell (HB).
b) Obtenga el diámetro de la huella si se aplica una carga de 900 kp sobre el mismo material.

Problema 1 - solución

Datos:

- Carga: $F = 1600 \text{ kp}$
- Diámetro penetrador: $D = 8 \text{ mm}$
- Diámetro huella: $d = 3,15 \text{ mm}$

a) Dureza Brinell (HB):

$$HB = \frac{2F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 1600}{\pi \cdot 8 \cdot (8 - \sqrt{64 - 9,9225})}$$

$$HB = \frac{3200}{\pi \cdot 8 \cdot (8 - \sqrt{54,0775})} = \frac{3200}{\pi \cdot 8 \cdot (8 - 7,353)} = \frac{3200}{\pi \cdot 8 \cdot 0,647}$$

$$HB = \frac{3200}{16,26} = \boxed{196,8 \approx 197 \text{ HB}}$$

b) Diámetro de huella para $F = 900 \text{ kp}$ (mismo material):

Mismo HB: $\frac{F_1}{D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d_1^2})} = \frac{F_2}{D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d_2^2})}$

Simplificando: $\frac{1600}{8 - 7,353} = \frac{900}{8 - \sqrt{64 - d_2^2}}$

$$\frac{1600}{0,647} = \frac{900}{8 - \sqrt{64 - d_2^2}} \Rightarrow 2473 = \frac{900}{8 - \sqrt{64 - d_2^2}}$$

$$8 - \sqrt{64 - d_2^2} = \frac{900}{2473} = 0,364 \Rightarrow \sqrt{64 - d_2^2} = 7,636$$

$$64 - d_2^2 = 58,31 \Rightarrow d_2^2 = 5,69 \Rightarrow d_2 = \boxed{2,39 \text{ mm}}$$

Problema 2

En un ensayo Charpy se usa un martillo con una masa de 30 kg que asciende 50 cm después de golpear y romper una probeta cuya sección en la zona de entalla es 5 cm². La resiliencia del material ensayado es 8·10⁵ J/m².

a) Calcule la energía absorbida por la probeta durante la rotura.
b) Obtenga la altura inicial del martillo.

Problema 2 - solución

Datos:

- Masa martillo: $m = 30 \text{ kg}$
- Altura final: $h_1 = 50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$
- Sección entalla: $S = 5 \text{ cm}^2$
- Resiliencia: $K = 8 \cdot 10^5 \text{ J/m}^2 = 80 \text{ J/cm}^2$

a) Energía absorbida:

$$E_{abs} = K \cdot S = 80 \cdot 5 = \boxed{400 \text{ J}}$$

b) Altura inicial (h_0):

$$E_{abs} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) \Rightarrow 400 = 30 \cdot 9,8 \cdot (h_0 - 0,5)$$

$$400 = 294 \cdot (h_0 - 0,5) \Rightarrow h_0 - 0,5 = \frac{400}{294} = 1,361$$

$$h_0 = 0,5 + 1,361 = \boxed{1,86 \text{ m}}$$

Problema 3

Una barra de sección cuadrada de 1 cm de lado y 20 cm de longitud está sometida a una fuerza de tracción de 8000 N, siendo el módulo de elasticidad 20 GPa y su límite de elasticidad 100 MPa.

a) Calcule la tensión a la que está sometida la barra y el alargamiento que experimenta.
b) Determine si la barra quedaría deformada permanentemente al someterla a una carga de

12000 N.

Problema 3 - solución

Datos:

- Sección cuadrada: $a = 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} \Rightarrow S = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2$
- Longitud: $L_0 = 20 \text{ cm} = 200 \text{ mm}$
- Carga: $F = 8000 \text{ N}$
- Módulo de elasticidad: $E = 20 \text{ GPa} = 20000 \text{ MPa}$
- Límite elástico: $\sigma_e = 100 \text{ MPa}$

a) Tensión (σ) y alargamiento (ΔL):

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{8000}{100 \times 10^{-6}} = 80 \times 10^6 \text{ Pa} = \boxed{80 \text{ MPa}}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{80}{20000} = 4 \times 10^{-3}$$

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L_0 = 4 \times 10^{-3} \cdot 200 = \boxed{0,8 \text{ mm}}$$

b) ¿Deformación permanente con $F = 12000 \text{ N}$?

$$\sigma = \frac{12000}{100 \times 10^{-6}} = 120 \times 10^6 \text{ Pa} = 120 \text{ MPa}$$

Como $\sigma = 120 \text{ MPa} > \sigma_e = 100 \text{ MPa}$:

$$\boxed{\text{Sí. La barra quedará deformada permanentemente.}}$$

Problema 4

En un ensayo Brinell se ha aplicado una carga de 3000 kp. El diámetro de la bola es 10 mm, el de la huella es 4,5 mm y el tiempo de aplicación 15 segundos.

a) Obtenga el valor de la dureza Brinell (HB) y su expresión normalizada.
b) Calcule la carga que tendrá que aplicarse a este mismo material si se utiliza una bola de 5 mm de diámetro para obtener el mismo resultado de la dureza.

Problema 4 - solución

Datos:

- Carga: $F = 3000 \text{ kp}$
- Diámetro bola: $D = 10 \text{ mm}$
- Diámetro huella: $d = 4,5 \text{ mm}$
- Tiempo: $t = 15 \text{ s}$

a) Dureza Brinell y expresión normalizada:

$$HB = \frac{2F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 3000}{\pi \cdot 10 \cdot (10 - \sqrt{100 - 20,25})}$$

$$HB = \frac{6000}{\pi \cdot 10 \cdot (10 - \sqrt{79,75})} = \frac{6000}{\pi \cdot 10 \cdot (10 - 8,93)} = \frac{6000}{\pi \cdot 10 \cdot 1,07}$$

$$HB = \frac{6000}{33,61} = 178,5$$

$$\boxed{179 \text{ HB } 10/3000/15}$$

b) Carga para $D = 5 \text{ mm}$ (misma dureza):

Constante: $k = \frac{F}{D^2} = \frac{3000}{100} = 30 \text{ kp/mm}^2$

$$F = k \cdot D^2 = 30 \cdot 25 = \boxed{750 \text{ kp}}$$

Problema 5

Una pieza de latón tiene un módulo de elasticidad de 120 GPa y un límite elástico de 250 MPa. A una varilla de este material de 10 mm² de sección se le aplica una carga en su extremo de 1500 N.

a) Determine si la varilla recuperará su longitud inicial cuando se retire la carga.
b) Calcule el diámetro mínimo que debe tener una barra de este material para que no se deforme permanentemente bajo una carga de 8104 N.

Problema 5 - solución

Datos:

- Módulo de elasticidad: $E = 120 \text{ GPa} = 120000 \text{ MPa}$
- Límite elástico: $\sigma_e = 250 \text{ MPa}$
- Sección: $S = 10 \text{ mm}^2$
- Carga: $F = 1500 \text{ N}$

a) ¿Recuperará la longitud inicial?

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{1500}{10 \times 10^{-6}} = 150 \times 10^6 \text{ Pa} = 150 \text{ MPa}$$

Como $\sigma = 150 \text{ MPa} < \sigma_e = 250 \text{ MPa}$:

$$\boxed{\text{Sí. La varilla recupera su longitud inicial (zona elástica).}}$$

b) Diámetro mínimo para $F = 8104 \text{ N}$ sin deformación permanente:

$$\sigma \leq \sigma_e \Rightarrow \frac{F}{S} \leq \sigma_e \Rightarrow S \geq \frac{8104}{250 \times 10^6} = 3,242 \times 10^{-5} \text{ m}^2 = 32,42 \text{ mm}^2$$

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4 \cdot 32,42}{\pi}} = \sqrt{41,28} = \boxed{6,42 \text{ mm}}$$

Problema 6

En un ensayo Charpy se ha utilizado una probeta de aluminio con una sección en la zona de la entalla de 70 mm². La maza del péndulo es de 60 kg y cae desde una altura de 50 cm. Después del choque la maza asciende a una altura de 44 cm.

a) Determine la energía absorbida en la rotura.
b) Calcule la resiliencia del material de la probeta expresada en J/cm².

Problema 6 - solución

Datos:

- Sección entalla: $S = 70\ \mathrm{mm}^2 = 0,7\ \mathrm{cm}^2$
- Masa péndulo: $m = 60\ \mathrm{kg}$
- Altura inicial: $h_0 = 50\ \mathrm{cm} = 0,5\ \mathrm{m}$
- Altura final: $h_1 = 44\ \mathrm{cm} = 0,44\ \mathrm{m}$

a) Energía absorbida:

$$E_0 = m \cdot g \cdot h_0 = 60 \cdot 9,8 \cdot 0,5 = 294\ \mathrm{J}$$

$$E_1 = m \cdot g \cdot h_1 = 60 \cdot 9,8 \cdot 0,44 = 258,72\ \mathrm{J}$$

$$E_{abs} = E_0 - E_1 = 294 - 258,72 = \boxed{35,28\ \mathrm{J}}$$

b) Resiliencia en J/cm²:

$$K = \frac{E_{abs}}{S} = \frac{35,28}{0,7} = \boxed{50,4\ \mathrm{J/cm}^2}$$

Problema 7

Una barra de acero de 70 mm de longitud deja de tener un comportamiento elástico para esfuerzos superiores a 400 MPa. El módulo de elasticidad de este acero es 160 GPa.

a) Determine la deformación unitaria en el límite elástico.
b) Obtenga la longitud máxima a la que puede ser estirada la barra sin que se produzca deformación plástica.

Problema 7 - solución

Datos:

- Longitud: $L_0 = 70 \text{ mm}$
- Límite elástico: $\sigma_e = 400 \text{ MPa}$
- Módulo de elasticidad: $E = 160 \text{ GPa} = 160000 \text{ MPa}$

a) Deformación unitaria en el límite elástico:

$$\varepsilon_e = \frac{\sigma_e}{E} = \frac{400}{160000} = \boxed{2,5 \times 10^{-3} = 0,0025 \ (0{,}25 \ \backslash\%)}$$

b) Longitud máxima sin deformación plástica:

$$\varepsilon_e = \frac{\Delta L_{max}}{L_0} \Rightarrow \Delta L_{max} = \varepsilon_e \cdot L_0 = 2,5 \times 10^{-3} \cdot 70 = 0,175 \text{ mm}$$

$$L_{max} = L_0 + \Delta L_{max} = 70 + 0,175 = \boxed{70,175 \text{ mm}}$$

Problema 8

Se ha templado un acero al carbono y se necesita conocer su dureza Vickers. La carga aplicada en el ensayo es 30 kp durante 20 segundos y la diagonal de la huella generada mide 0,25 mm.

a) Calcule el valor de dureza del acero expresada en forma normalizada.
b) Obtenga la superficie de la huella.

Problema 8 - solución

Datos:

- Carga: $F = 30 \text{ kp}$
- Tiempo: $t = 20 \text{ s}$
- Diagonal: $d = 0,25 \text{ mm}$

a) Dureza Vickers normalizada:

$$HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} = \frac{1,8544 \cdot 30}{0,25^2} = \frac{55,632}{0,0625} = 890,1$$

$$\boxed{890 \text{ HV } 30/20}$$

b) Superficie de la huella:

$$S_{huella} = \frac{d^2}{1,8544} \cdot \frac{1,8544}{2 \cdot \sin(68^\circ)} = \frac{d^2}{2 \cdot \sin(68^\circ)} = \frac{0,25^2}{1,8544} \cdot HV$$

Más directo: $S = \frac{d^2}{1{,}8544} \cdot \frac{F}{HV} = \frac{F}{HV} \cdot \frac{d^2}{1{,}8544}$... mejor:

$$S_{huella} = \frac{d^2}{2 \cdot \sin(68^\circ)} = \frac{0,0625}{1,8544} = 0,0337 \text{ mm}^2$$

O desde la fórmula: $HV = \frac{1{,}8544 \cdot F}{d^2} \Rightarrow$ área de impresión $A = \frac{d^2}{1{,}8544}$ no, la fórmula ya incluye el factor de la pirámide.

Superficie real de la huella (área de la base de la pirámide):

$$A = \frac{d^2}{2 \cdot \sin(68^\circ)} = \frac{0,0625}{1,8544} = \boxed{0,0337 \text{ mm}^2 \approx 3,37 \cdot 10^{-2} \text{ mm}^2}$$

Problema 9

Una barra de bronce de 250 mm de longitud es estirada a tracción con una tensión de 315 MPa. La deformación es únicamente elástica y el módulo de Young es 200 GPa.

a) Obtenga el alargamiento resultante.
b) Calcule la tensión, expresada en MPa, que hay que aplicar para conseguir un alargamiento de 2 mm.

Problema 9 - solución

Datos:

- Longitud: $L_0 = 250 \text{ mm}$
- Tensión: $\sigma = 315 \text{ MPa}$
- Módulo de Young: $E = 200 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$

a) Alargamiento resultante:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{315}{200000} = 1,575 \times 10^{-3}$$

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L_0 = 1,575 \times 10^{-3} \cdot 250 = \boxed{0,394 \text{ mm}}$$

b) Tensión para $\Delta L = 2 \text{ mm}$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{2}{250} = 8 \times 10^{-3}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = 200000 \cdot 8 \times 10^{-3} = \boxed{1600 \text{ MPa}}$$

Problema 10

Se realiza un ensayo Vickers sobre una muestra de acero templado. El resultado de la dureza tras aplicar una carga de 100 kp es 245 HV.

a) Calcule la superficie de la huella.
b) Obtenga la diagonal de la huella.

Problema 10 - solución

Datos:

- Carga: $F = 100 \text{ kp}$
- Dureza: $HV = 245$

a) Superficie de la huella:

$$HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} \Rightarrow d^2 = \frac{1,8544 \cdot F}{HV} = \frac{1,8544 \cdot 100}{245} = \frac{185,44}{245} = 0,7569 \text{ mm}^2$$

Superficie de la huella (área de la base piramidal):

$$A = \frac{d^2}{2 \cdot \sin(68^\circ)} = \frac{0,7569}{1,8544} = \boxed{0,408 \text{ mm}^2}$$

b) Diagonal de la huella:

$$d = \sqrt{0,7569} = \boxed{0,87 \text{ mm}}$$

Problema 11

Se realiza un ensayo de tracción a una probeta de aluminio de 60 mm² de sección y 45 mm de longitud, aplicando una carga de 30 kN y provocando un alargamiento de la probeta de 0,32 mm.

a) Determine la tensión en MPa y la deformación unitaria.
b) Calcule el módulo de elasticidad en GPa.

Problema 11 - solución

Datos:

- Sección: $S = 60\ \mathrm{mm}^2$
- Longitud: $L_0 = 45\ \mathrm{mm}$
- Carga: $F = 30\ \mathrm{kN} = 30000\ \mathrm{N}$
- Alargamiento: $\Delta L = 0,32\ \mathrm{mm}$

a) Tensión (MPa) y deformación unitaria:

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{30000}{60 \times 10^{-6}} = 500 \times 10^6\ \mathrm{Pa} = \boxed{500\ \mathrm{MPa}}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0,32}{45} = \boxed{7,11 \times 10^{-3} = 0,00711\ (0{,}711\ \backslash\%)}$$

b) Módulo de elasticidad (GPa):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{500}{7,11 \times 10^{-3}} = 70323\ \mathrm{MPa} = \boxed{70,3\ \mathrm{GPa}}$$

Problema 12

Se realiza un ensayo Charpy en una probeta de un material y se obtiene un valor de resiliencia de 195 J/cm². La probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y tiene una entalla en U de 5 mm de profundidad. La maza con la que se realiza el ensayo se encuentra a una altura inicial de 1 m y tiene una masa de 30 kg.

a) Determine la energía total absorbida por la probeta en el ensayo.
b) Obtenga la altura que adquiere la maza después de golpear y romper la probeta.

Problema 12 - solución

Datos:

- Resiliencia: $K = 195\ \mathrm{J/cm^2}$
- Sección cuadrada: $a = 10\ \mathrm{mm}$
- Entalla U: $5\ \mathrm{mm}$ de profundidad
  $\Rightarrow S = 5 \times 10 = 50\ \mathrm{mm^2} = 0,5\ \mathrm{cm^2}$
- Altura inicial: $h_0 = 1\ \mathrm{m}$
- Masa: $m = 30\ \mathrm{kg}$

a) Energía total absorbida:

$$E_{abs} = K \cdot S = 195 \cdot 0,5 = \boxed{97,5\ \mathrm{J}}$$

b) Altura final (h_1):

$$E_{abs} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) \Rightarrow 97,5 = 30 \cdot 9,8 \cdot (1 - h_1)$$

$$97,5 = 294 \cdot (1 - h_1) \Rightarrow 1 - h_1 = \frac{97,5}{294} = 0,332$$

$$h_1 = 1 - 0,332 = \boxed{0,668\ \mathrm{m} = 66,8\ \mathrm{cm}}$$